Mecc. App.

.

MA1

Definizione posizione
- Rapp. ascissa curvilinea
- Rapp. cartesiana
- Rapo. numero complesso
- Rapp. polare

Definizione corpo rigido

Tipi di moto
- Traslatorio
- Rotatorio
- Rototraslatorio

Atti di moto
- Traslatorio
- Rotatorio

CIR

Teorema di Rivals
- Velocità
- Accelerazione

MA2

Vincoli
- Cerniera a terra
- Cerniera tra due CR
- Pattino
- Manicotto
- Carrello
- Incastro
- Puro rotolamento

Cinematica della ruota

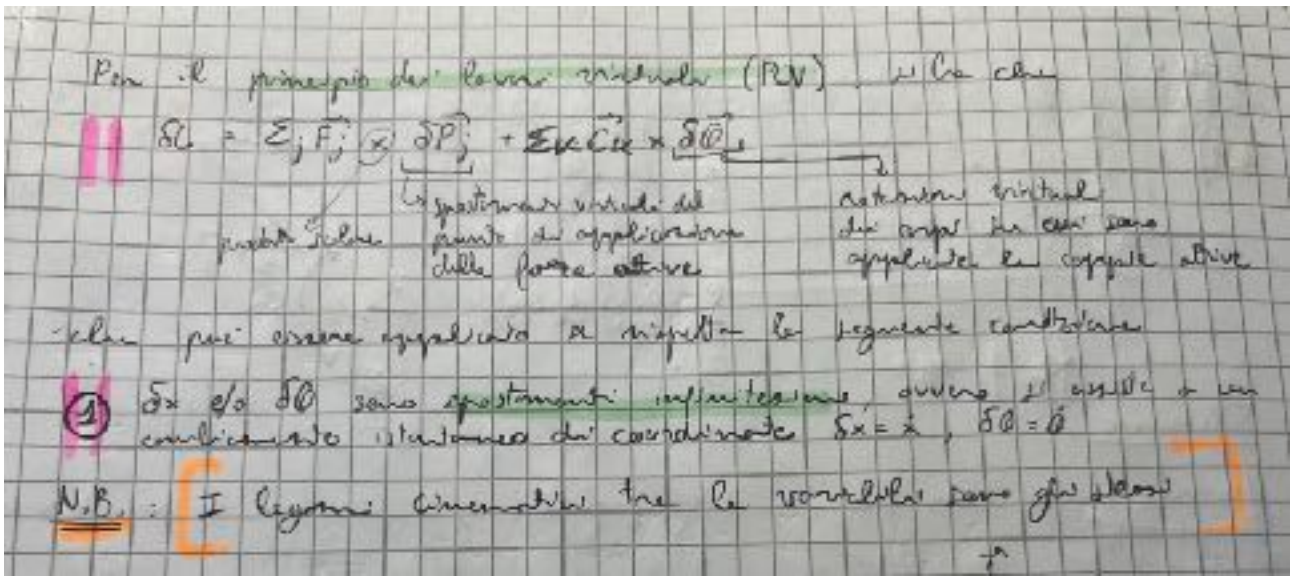
MA3

Teorema dei moti relativi
- Rapp. ascissa curvilinea
- Rapp. numeri complessi

Cinematica sistemi meccanici
- Strutture
  - isostatica
  - iperstatica
- Meccanismi
  - Catene cinematiche aperte
- Robot manipolatore
  - Catene cinematiche chiuse
- Manovellismo
- Quadrilatero reticolato
- Glifo

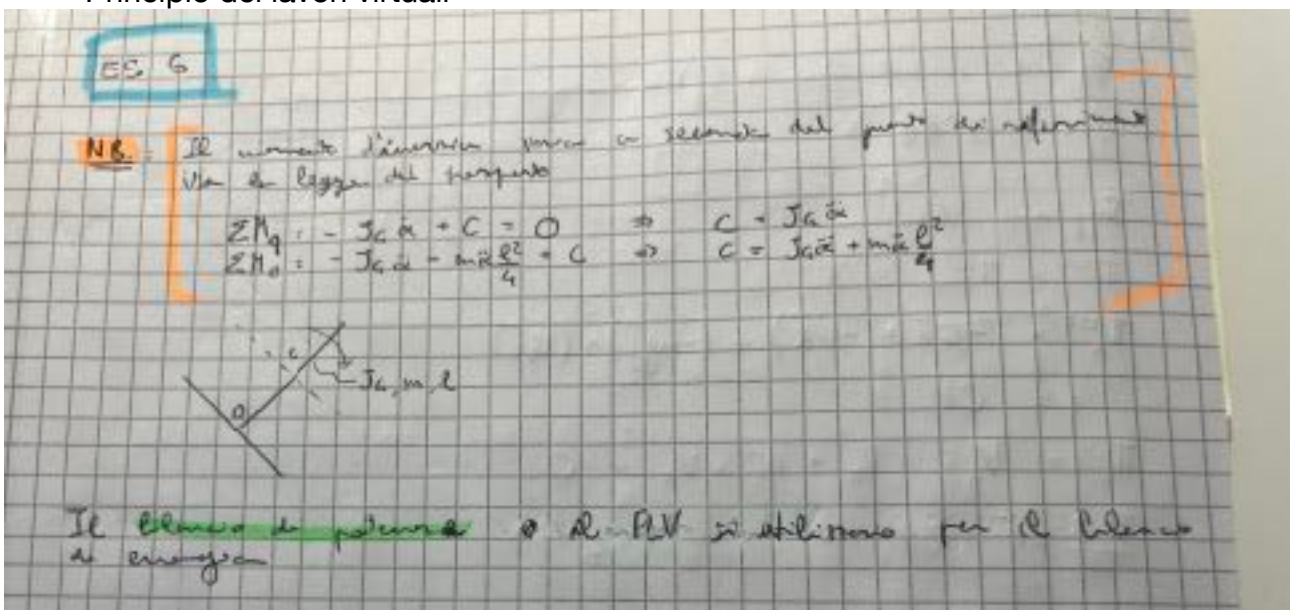
MA4

Principio di D'Alembert



Equazioni cardinali della dinamica
Metodi energetici

- Principio dei lavori virtuali



- Equazione del bilancio di potenze
- Teorema dell'energia cinetica (di König)
- Equazione di Lagrange

MA5

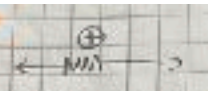
Tipi di forze

- Elastiche
- Gravitazionali
- Viscosa (di tipo dissipativo)

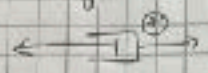
Vibrazioni meccaniche

- 1GdL + Moto libero + non smorzato
- 1GdL + Moto libero + con smorzamento
- 1GdL + Moto con forzante cost.

N.B.



L'allungamento della molla è positivo

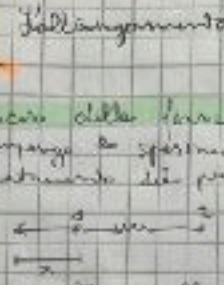


L'allungamento della superficie è positivo

Bilancio delle forze

I. impongo lo spostamento

II. Spostamento del punto 1 rispetto 2 è descritto in termini



La molla si allunga di una quantità x

$\Delta l_1 = x$

$\Delta l_2 = 0$

$\Delta l_1 + \Delta l_2 = x + 0 = \Delta l$ = spostamento globale della molla

$\vec{F}_{el} = K\Delta l = Kx$

III. Impongo la velocità $\dot{x}$

IV. Ci ho che

$\Delta \dot{l}_1 = \dot{x}$

$\Delta \dot{l}_2 = 0$

$\Delta \dot{l} = \Delta \dot{l}_1 + \Delta \dot{l}_2 = \dot{x}$

$\vec{F}_d = r\Delta \dot{l} = r\dot{x}$

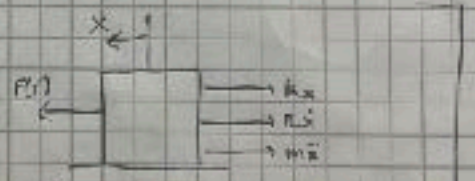
V. Impongo l'accelerazione

VI. Ci ho che

$\vec{F}_{in} = m\ddot{x}$

VII. Si sommano le forze

$\vec{F}_{tot} = \vec{F}(t)$



$m\ddot{x} + r\dot{x} + kx = F(t)$

con $x = x(t) = x_g(t) + x_p(t)$

Si risolve però il problema con l'eq. di Lagrange, quindi con un metodo energetico

$$\left[\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial E_c}{\partial \dot{x}}\right) - \frac{\partial E_c}{\partial x}\right] + \frac{\partial D}{\partial \dot{x}} + \frac{\partial V}{\partial x} = \frac{\delta L}{\delta x}$$

con $E_c = \frac{1}{2} m \dot{x}^2$ $\Rightarrow$ $\frac{\partial E_c}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}$ $\Rightarrow$ $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial E_c}{\partial \dot{x}}\right) = m\ddot{x}$

$\Rightarrow$ $\frac{\partial E_c}{\partial x} = 0$

$$D = \frac{1}{2} r \Delta \dot{l}^2 = \frac{1}{2} r \dot{x} \Rightarrow \frac{\partial D}{\partial \dot{x}} = r\dot{x}$$

$$V = \frac{1}{2} k \Delta l^2 = \frac{1}{2} k x^2 \Rightarrow \frac{\partial V}{\partial x} = kx$$

$$\delta L = F(t)\,\delta x \Rightarrow \frac{\partial L}{\partial x} = F(t)$$

Si osserva che si ottiene la stessa eq. con il metodo delle forze.

$$m\ddot{x} + r\dot{x} + kx = F(t)$$

$$m^*\ddot{x} + r^*\dot{x} + k^*x = F^*$$

ω_0 = pulsazione propria del sistema non smorzato

$$\overset{!}{=} \sqrt{\frac{k^*}{m^*}}$$

$a = \frac{\Omega}{\omega_0}$ = rapporto tra le pulsazioni

h = coefficiente di smorzamento

$$\overset{!}{=} \frac{r^*}{2m^*\omega_0}$$

Quindi si ottiene

$$X_0 = \underbrace{|X_0|}_{\text{modulo}} \underbrace{e^{i\varphi}}_{\text{argomento}}$$

$$X_0 = \frac{F_0}{(k^* - m^*\Omega^2) + i(r^*\Omega)} \cdot \frac{(k^* - m^*\Omega^2) - i(r^*\Omega)}{(k^* - m^*\Omega^2) - i(r^*\Omega)}$$

$$= \frac{F_0\left(k^* - m^*\Omega^2\right) - i(r^*\Omega)}{(k^* - m^*\Omega^2)^2 + (r^*\Omega)^2}$$

$$= \underbrace{\frac{F_0\left(k^* - m^*\Omega^2\right)}{(k^* - m^*\Omega^2)^2 + (r^*\Omega)^2}}_{Re(X_0)} - i \underbrace{\frac{(r^*\Omega)}{(k^* - m^*\Omega^2)^2 + (r^*\Omega)^2}}_{Im(X_0)}$$

Si ha: $|X_0| = \sqrt{Re^2 + Im^2} = 3.6 \cdot 10^{-3}$ m

$$\varphi = \operatorname{arctg}\left(\frac{Im(X_0)}{Re(X_0)}\right) = -5.8 \cdot 10^{-3} \text{ rad}$$

25.0 N

Riscrivo l'eq. generale

$$m^*\ddot{x} + r^*\dot{x} + k^* x = F_0 e^{i\Omega t}$$

Per il metodo di somiglianza, si presuppone

$$x(t) = X_0 e^{i\Omega t}$$

$$\dot{x}(t) = i\Omega X_0 e^{i\Omega t}$$

$$\ddot{x}(t) = -\Omega^2 X_0 e^{i\Omega t}$$

quindi sostituendo si ha

$$-m^*\Omega^2 X_0 \cancel{e^{i\Omega t}} + i r^* \Omega X_0 \cancel{e^{i\Omega t}} + k^* X_0 \cancel{e^{i\Omega t}} = F_0 \cancel{e^{i\Omega t}}$$

$$-m^*\Omega^2 X_0 + i r^* \Omega X_0 + k^* X_0 = F_0$$

$$(-m^*\Omega^2 + k^* + i r^* \Omega) X_0 = F_0$$

$$X_0 = \frac{F_0}{(-m^*\Omega^2 + i r^* \Omega + k^*}$$

MA6

Approccio matriciale

Calcolo di:

- Frequenze proprie
- Modi di vibrare